建築設備III 第1回 給排水衛生設備の役割 試験対策版

第1回授業（2026/9/29）の動画・スライドだけを根拠に作成
[時刻]＝授業動画で説明している位置

◎ 教員が授業中に強調したこと　○ 作成者が「重要」と判断したこと

※第1回で「これを試験に出す」と言われた項目はありません

1 給排水衛生設備とは ○

建物内・敷地内の水に関連する諸設備。飲む・料理する・洗うなど、**健康で衛生的な生活を支え、災害から守る基本の設備。**
[0:25:08]

なぜ特に大切なのか ◎

空調（設備Ⅱ）は「暑い・寒い」という**快適さ**の設備。一方、給排水衛生設備は**人が飲む水**と**使った後の汚れた水**を扱うので、失敗すると**健康や命**に関わる。だから設備IIIで一番重視する観点は**安全・衛生**。[0:14:09]

例：給水に異物が混ざる → その水を**飲んでしまう**／排水がたまる → すぐ**不衛生**に。

建物の水は都市の**上水道（水道）・下水道**につながっている。建物の設備はその**末端**にあたる。[0:23:03]

2 給排水衛生設備の5つの種類 ○ スライド18

① 給水設備：飲める水（**上水**＝水道水）を届ける。◎**いつでも飲める水質**を保つ（人が飲むので責任が重い）[0:27:27]

② 給湯設備：上水を**温めて**届ける。エネルギーを多く使う。◎**レジオネラ属菌**（細菌）に注意（→6）

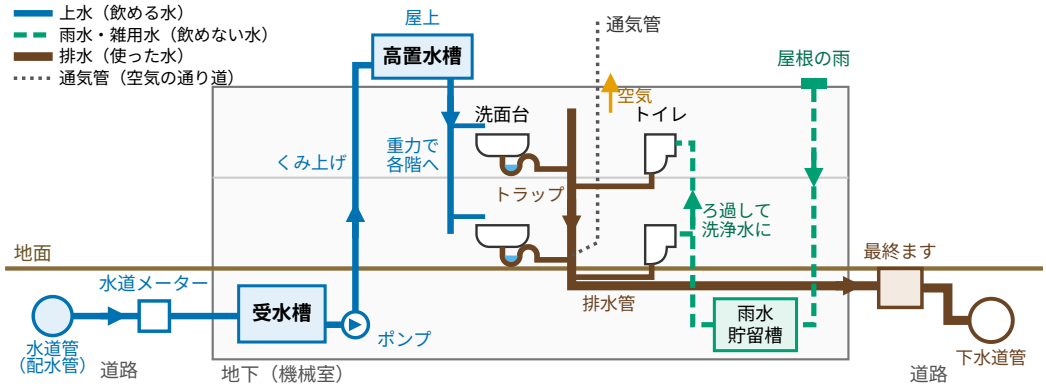
③ 排水通気設備：使った水を建物の外へ出す。**トラップの封水**を守る（→4）

④ 衛生器具設備：蛇口・シャワー・便器など、人が直接使う器具

⑤ 排水処理・雨水利用・浄化槽設備：雨水などをきれいにして**雑用水**（トイレの洗浄水など）として再利用。**雑用水は飲めない水**

3 建物の中で水はどう流れるか ○ スライド18の系統図を簡略化

図 建物の中の水の流れ（上水・雨水・排水・通気）



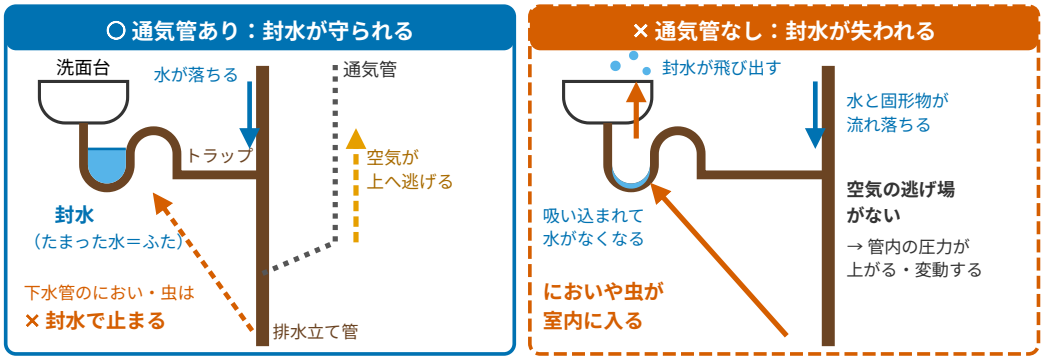
上水　水道管 → 水道メーター → **受水槽**（ためる） → **ポンプ**で屋上の**高置水槽**へくみ上げ → **重力**で各階の蛇口へ

排水　洗面台・トイレ → **トラップ** → 排水立て管 → **最終ます** → 道路の下水道管

雨水　屋根の雨 → **雨水貯留槽** → ろ過 → トイレの洗浄水（＝雑用水。飲めない水なので上水とは別の管）

4 トラップ・封水・通気管のしくみ ◎ [0:30:40–0:34:05]

図 通気管があるときと、ないときの違い



① なぜ必要？
排水管は下水管とつながっている。そのままでは下水管の**におい・有毒ガス・虫**が部屋に上がってくる。

② しくみ
S字の**トラップ**にたまる水＝**封水**が「**ふた**」になる。水が勢いよく流れると管内の空気が押されて**圧力が変わり**、封水が飛び出す・吸い込まれる。そこで**通気管**で空気を逃がす。

③ 実際の建物では
洗面台の下のS字の管、洋式便器にたまっている水が封水。通気管は排水管と**必ずセット**で設置する。◎[0:33:34]

④ ここが重要
封水＝たまった水
トラップ＝水をためる管の形
通気管＝封水を守るための空気の通り道

授業で説明された内容だけで作成

5 給排水衛生設備の4つの原則 ○ スライド19〜22

① 衛生性　― 衛生が失われると命に関わる

- **上水**：◎**どんなときも飲める水質**であること。基準は**水道法第4条の水質基準（51項目）**。敷地に入った後の水質を守るのは建築設備の役目。[0:38:42]
- **排水**：たまると腐ってにおい・病原菌が出る → **すぐに流す**。トラップの封水を守る。
- **雑用水**：消毒されていない → 飛び散り・レジオネラ属菌・**誤って飲むこと**を防ぐ。◎上水と**絶対に混ぜない**。[0:42:12]

② 機能性・耐久性・更新性　― すぐ使え、止まらず、交換できる

- 蛇口をひねれば**すぐ出る**、流せば**すぐ流れる**。そのため配管は**シンプル**に（水回りを縦にそろえる。途中で曲がると詰まりやすい）。
- ポンプは機械なので、いつか壊れる → **2台セット（2重化）**で交互に運転。1台壊れても給水は止まらない。
- ◎**点検スペース**と、壊れた機器を運び出す**ルート**を確保する。[0:45:50]

③ 環境への配慮　― 水を大切に使い、洪水も防ぐ

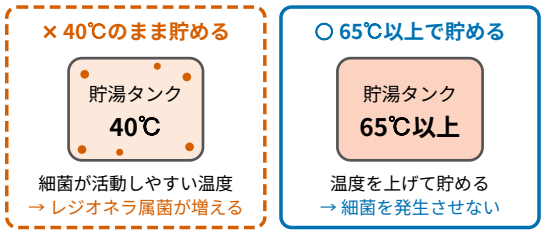
- **節水型便器**：1回に流す水が約**13L**（1980年頃）→ **4.8L・3.8L**に。
- 雨水や洗面所の排水をきれいにして**トイレの洗浄水**に使う → 水道水（上水）の節約。
- **東京23区は合流式**（雨水と汚水が同じ下水道管）。大雨を全部すぐ流すと下水道があふれる → 敷地内で**貯める・地面にしみこませる**。

④ 耐震性　― 地震の後もトイレを使えるように

- 機器や配管が地震で壊れないようにする。
- 下水が使えないと、水の流れないトイレは使えなくなる（東日本大震災・阪神淡路大震災）。
- 携帯トイレ・簡易トイレ・マンホールトイレ・仮設トイレも備える。
- 関連する考え方：**BCP・レジリエンス**＝災害で停電・断水が起きても、建物に必要な機能を保ち、回復できるようにすること。

6 給湯：65℃以上で貯める理由 ◎

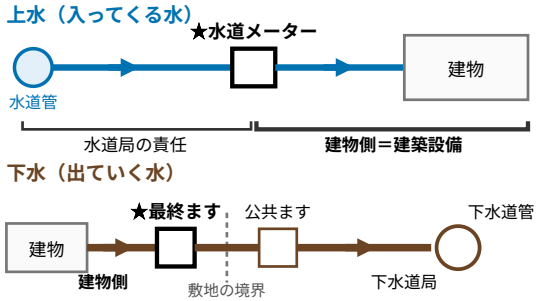
図 貯湯タンクの温度と細菌



浴槽1杯は約**200L**。冬の水道水（**10℃**以下）を**40数℃**まで温めるので**エネルギーを多く使う**。40℃前後は人には快適だが、**細菌にもちょうどよい温度**。そのまま貯めるとレジオネラ属菌が増えるので、**貯湯タンクは65℃以上**（授業では「60度とか65度」）で貯める。◎集団感染で高齢者が亡くなる例が今もある。

7 建物と上下水道の境目（責任分界点） ◎

図 どこから先が建物側（建築設備）か



上水は水道メーター、下水は最終ますが境目。そこから建物側が**建築設備**。

8 一問一答 ○ 答えに短い理由つき

Q1　設備Ⅲで、空調より重視される観点は？	**答** **安全・衛生**。人が飲む水と汚れた水を扱い、健康や命に関わるから。
Q2　封水がなくなると何が起きる？	**答** 部屋と下水管が直接つながり、**におい・有毒ガス・虫**が入ってくる。
Q3　通気管はなぜ必要？	**答** 排水時に管内の**空気を逃がし**、圧力の変化で封水が飛び出したり吸い込まれたりするのを防ぐため。
Q4　貯湯タンクを40℃で貯めてはいけない理由は？	**答** 40℃前後は細菌が増えやすく、**レジオネラ属菌**が発生するから。65℃以上で貯める。
Q5　上水の水質の基準は？	**答** **水道法第4条**の水質基準（51項目）
Q6　雑用水で気をつけることは？	**答** 消毒されていないので、**飲まない・上水と混ぜない**・飛び散らせない。
Q7　ポンプを2台設けるのはなぜ？	**答** 機械はいつか壊れる。1台が故障しても**給水を止めない**ため。
Q8　建物と設備の寿命は？	**答** 建物**60年**、設備**15年**。だから途中で点検・交換が必要（LCA・LCC）。
Q9　災害時、電気と同じくらい大事な設備は？	**答** 給排水（特に**トイレ**）。飲み水は備蓄できるが、流せないと大問題になる。
Q10　雨水を敷地で貯める・しみこませる理由は？	**答** 合流式の下水道に一度に流れ込んで**あふれる（洪水）**のを防ぐため。トイレに使えば上水の節約にもなる。
Q11　BCP・レジリエンスとは？	**答** 災害で停電・断水が起きても、建物に必要な機能を**保ち、回復できる**ようにする考え方。
Q12　上水・下水の境目（責任分界点）は？	**答** 上水＝**水道メーター**、下水＝**最終ます**

9 まちがえやすい点

観点	× 快適性 → ○ **安全・衛生**	**封水**	× 管の形 → ○ **たまった水**（管の形はトラップ）
雨水	× 飲み水に → ○ **トイレの洗浄水など**（飲めない）	**寿命**	× 建物15年 → ○ **建物60年・設備15年**

◎教員が強調／○作成者の判断